网工入门·8 个排障必备命令 图文速查手册

照着做就能定位90%基础网络故障 | 全步骤带截图标注 | 软考网工/运维入门通用 | Windows优先，兼容华为/华三/Linux

命令1：ipconfig / ip addr 「排障起点，先查自己的家底」

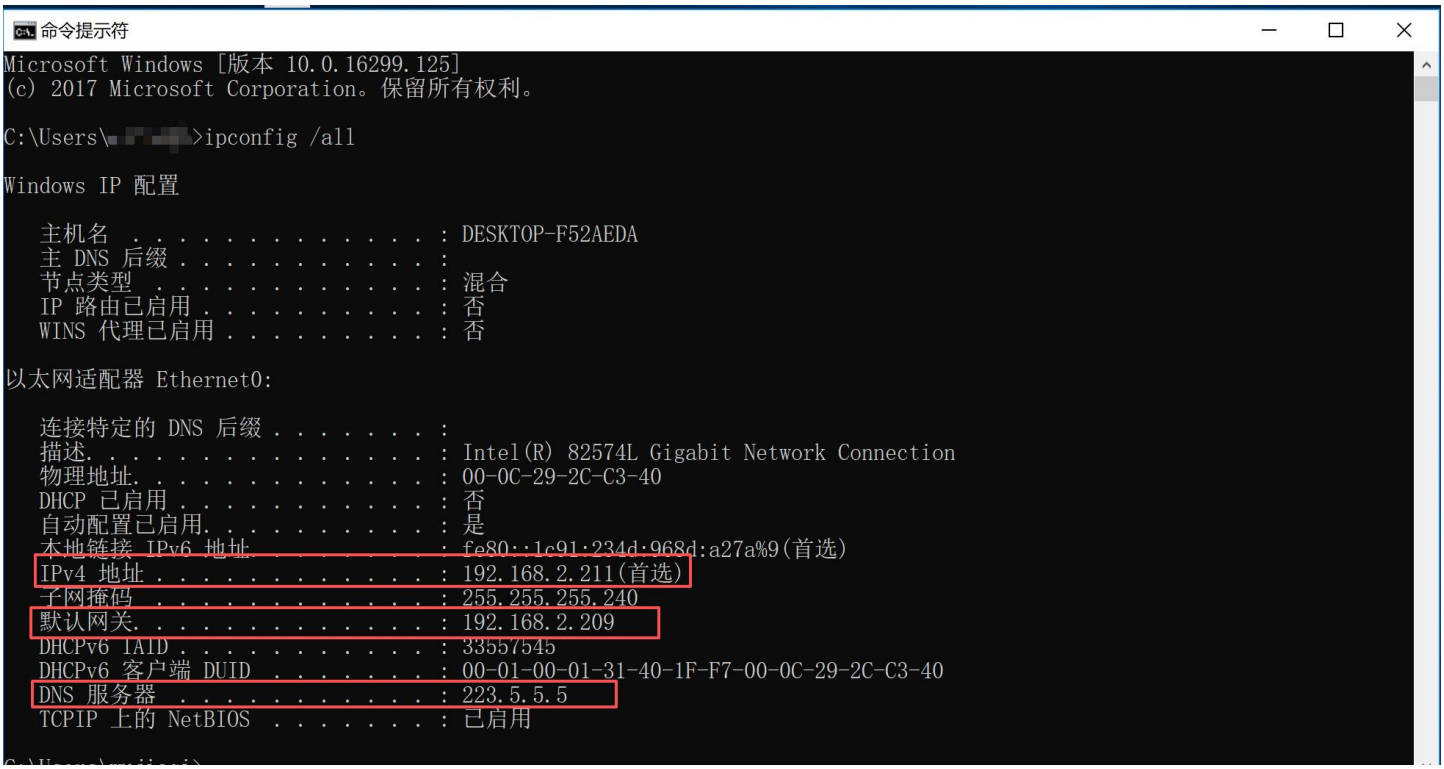
✅ 核心定位

新手排障第一步，查看本机IP、网关、DNS等核心网络配置，先确认「自己的网络信息对不对」

✅ 手把手操作步骤

1. Windows系统：按下 `Win+R` ，输入 `cmd` 回车，打开命令行黑窗口
2. 在黑窗口里输入 `ipconfig` ，按下回车
3. 进阶查看完整信息：输入 `ipconfig /all` 回车

✅ 操作截图



配图说明：

Windows cmd窗口真实操作截图，3个核心区域用红框+箭头高亮标注，无关内容虚化处理：

1. 红框1【IPv4地址】：标注「本机的内网IP地址，相当于电脑的门牌号」
2. 红框2【默认网关】：标注「路由器/交换机的地址，内网通往外网的大门」
3. 红框3【DNS服务器】：标注「域名解析服务器，打不开网页优先看这里」

补充截图：

异常情况标注：如果IP显示 `169.254.x.x` ，红框高亮，标注「获取IP失败，网线/Wi-Fi/DHCP服务有问题」

✅ 结果快速解读

显示结果	新手判断
有明确的IPv4、网关、DNS	本机基础配置正常，进入下一步
169.254开头的IP	未获取到有效地址，先检查网线/Wi-Fi连接，重启路由器
网关/DNS为空	未配置正确的网关地址，无法上外网

✅ 新手避坑

- 不要用WiFi和有线同时连接，会导致路由混乱，排障时只留一个网络
- Linux系统优先用 `ip addr` 命令，兼容性比 `ifconfig` 更好
- 华为/华三设备对应命令： `display ip interface brief` ，查看所有接口的IP和状态

命令2：ping 「排障第一神器，连通性校验基石」

✅ 核心定位

测试你的电脑到目标设备，网络通不通、卡不卡、丢不丢包，90%的故障第一步都用它

✅ 手把手操作步骤

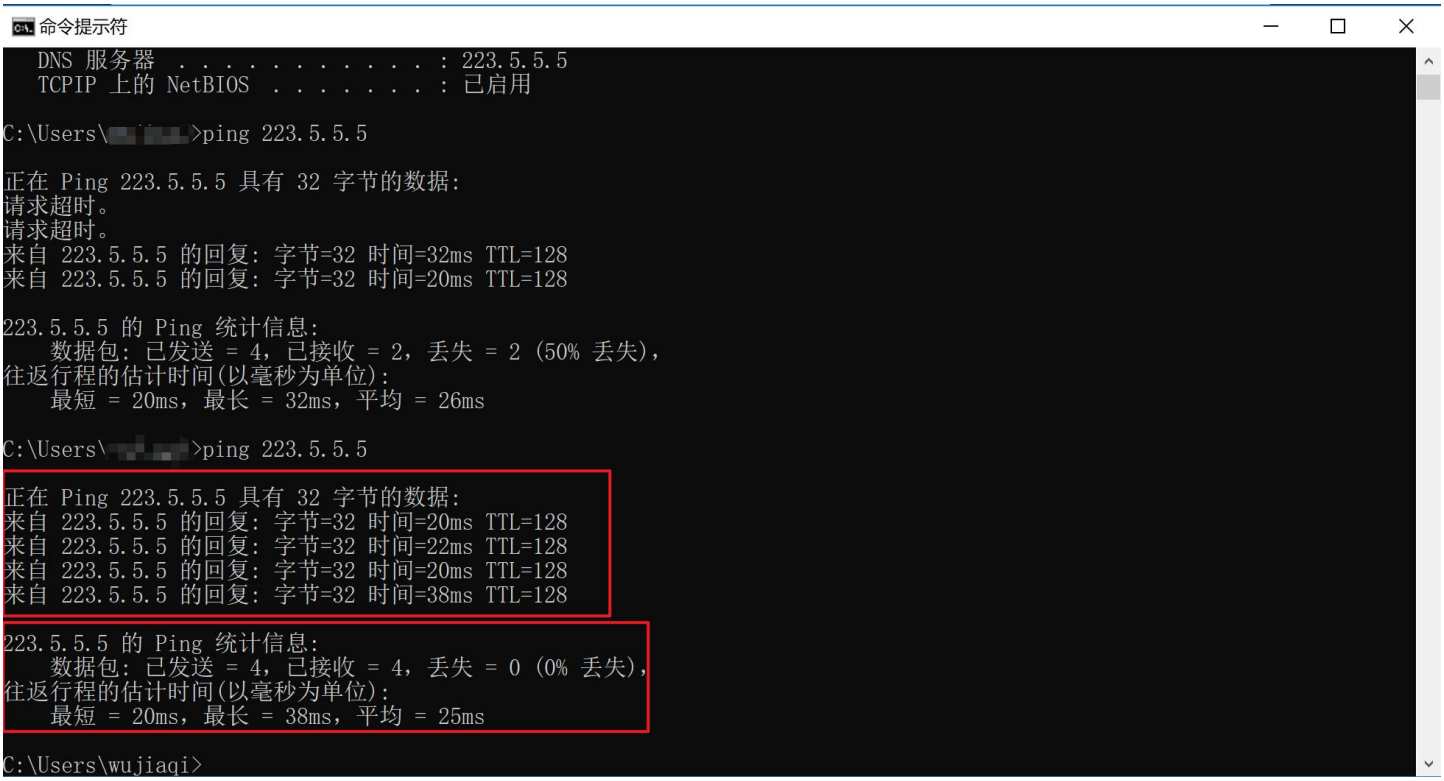
1. 打开cmd命令行窗口
2. 按「先内后外」的顺序输入命令，每次输完按回车，按顺序测试：
    - 第一步：ping网关，例： `ping 192.168.1.1` （填你自己的网关地址）
    - 第二步：ping外网IP，例： `ping 223.5.5.5` （阿里云公共DNS，稳定不掉线）

- 第三步：ping域名，例：`ping www.baidu.com`

3. 进阶长ping测试：`ping -t 192.168.1.1`（持续测试，按`Ctrl+C`停止）

✅ 操作截图

配图1：ping成功的正常截图



cmd窗口截图，2个核心区域红框高亮：

1. 红框1：`来自 223.5.5.5 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=55`，标注「✅ 连通正常，时间<10ms内网优秀，<50ms外网正常」
2. 红框2：`数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)`，标注「✅ 0丢包，网络稳定」

配图2：ping失败的故障截图

```
C:\Users\[redacted]>ping 223.5.5.5

正在 Ping 223.5.5.5 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.2.211 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。

223.5.5.5 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 1，丢失 = 3 (75% 丢失)，

C:\Users\[redacted]
```

cmd窗口截图，红框高亮 `请求超时。` ，标注「❌ 网络不通，按流程继续排查」

✅ 结果快速解读

测试结果	故障定位
网关ping不通	内网故障，问题在你的电脑→路由器/交换机之间
网关通，外网IP不通	外网出口故障，问题在路由器→运营商之间
IP通，域名ping不通	DNS解析故障，问题在域名解析，不是网络断了

✅ 新手避坑

- ping不通≠网络断了！很多服务器/防火墙会封禁ICMP协议，禁止ping，要结合其他命令判断
- 不要一上来就ping百度，按「网关→外网IP→域名」的顺序测，才能精准缩小故障范围

命令3：tracert / traceroute 「路径追踪，精准定位哪一步断了」

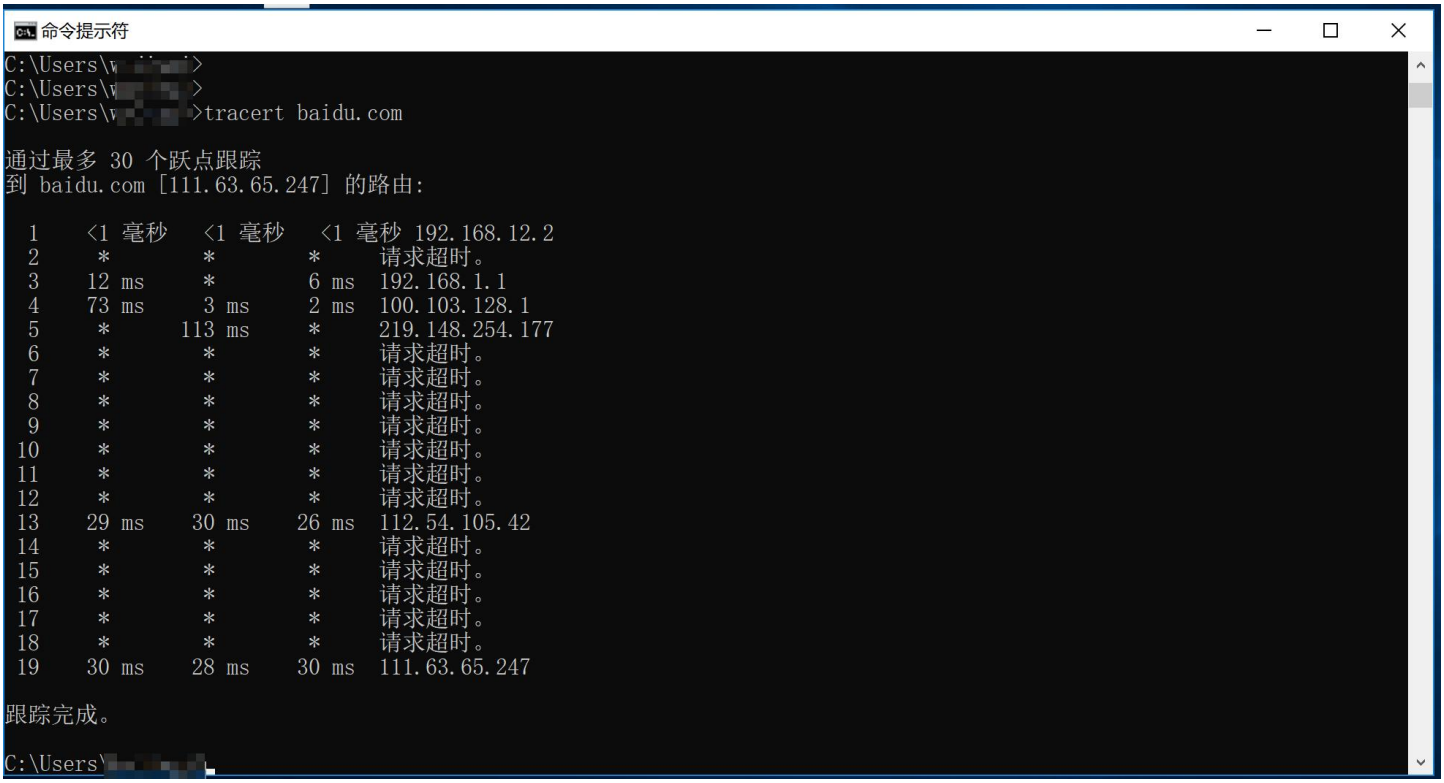
✅ 核心定位

ping不通的时候用它！逐跳追踪数据包走的每一条路，精准定位「故障出在第几跳、是内网还是运营商还是目标网站的问题」

✅ 手把手操作步骤

1. 打开cmd命令行窗口
2. 输入命令：`tracert 目标IP/域名`，例：`tracert www.baidu.com`，按下回车
3. 进阶加速测试：`tracert -d www.baidu.com`（不解析域名，速度更快）

✅ 操作截图



cmd窗口完整追踪截图，分3个区域标注：

1. 左侧1-5跳：红框标注「内网/本地运营商节点，超时大概率是内网/本地宽带故障」
2. 中间6-15跳：标注「运营商骨干网节点，中间单跳超时是正常现象，不用管」
3. 最后一跳正常返回请求，若后续持续超时，目标节点故障，问题在目标网站/服务器」

✅ 结果快速解读

- 正常情况：中间节点部分会请求有超时，最终能到达目标IP
- 故障情况：从某一跳开始，后续全部显示`请求超时`，故障就出在这一跳

✅ 新手避坑

- 中间单跳、偶尔的超时，不是故障！大多是运营商节点禁用了回显，不用纠结
- 华为/华三/Linux系统对应命令：`traceroute`，和Windows的`tracert`只是拼写不同，功能完全一致

命令4：nslookup 「域名解析排查，解决能上QQ打不开网页」

✅ 核心定位

专门解决「能ping通IP、能上QQ，但就是打不开网页」的经典故障，测试域名解析是否正常

✅ 手把手操作步骤

1. 打开cmd命令行窗口
2. 基础测试：输入 `nslookup www.baidu.com`，按下回车
3. 进阶指定DNS测试：`nslookup www.baidu.com 223.5.5.5`（更换阿里云DNS测试）

✅ 带标注操作截图

配图1：解析成功截图

```
C:\Users\[redacted]>nslookup www.baidu.com
服务器:  public1.alidns.com
Address:  223.5.5.5

非权威应答:
名称:    www.a.shifen.com
Addresses:  240e:83:205:381:0:ff:b00f:96a2
          240e:83:205:1cd:0:ff:b0b8:dee9
          220.181.111.232
          220.181.111.1
Aliases:  www.baidu.com
```

cmd窗口截图，红框高亮 `名称:  www.baidu.com`、`Addresses:  180.101.50.242`，标注「✅ 解析成功，正常获取到域名对应的IP地址」

配图2：解析失败截图

```
C:\Users\[redacted]i>nslookup www.1q2w3e45.com
服务器:  public1.alidns.com
Address:  223.5.5.5

*** public1.alidns.com 找不到 www.1q2w3e45.com: Non-existent domain

C:\Users\[redacted]i>a
```

cmd窗口截图，红框高亮`*** 找不到 www.baidu.com: No response from server`，标注「❌ DNS解析失败，更换公共DNS即可解决」

✅ 结果快速解读

- 能正常返回域名对应的IP地址=解析正常，网页打不开不是DNS的问题
- 提示超时/找不到域名=解析失败，优先更换公共DNS（[223.5.5.5/8.8.8.8](223.5.5.5/8.8.8.8)）

✅ 新手避坑

- 不要只测一个域名，多测几个（百度、阿里、腾讯），排除单个网站本身的故障
- 解析失败时，先把电脑的DNS手动改成[223.5.5.5](223.5.5.5)（首选）和[8.8.8.8](8.8.8.8)（备用），90%的情况能直接解决

命令5：telnet 「端口连通性测试，解决ping通但业务用不了」

✅ 核心定位

终极测试命令！解决「网络能ping通，但网页打不开、远程桌面连不上、数据库访问失败」的问题，测试目标端口是否开放

✅ 手把手操作步骤

1. 先开启Windows Telnet功能（默认关闭）：

控制面板→程序→启用或关闭Windows功能→勾选「Telnet客户端」→确定，等待安装完成

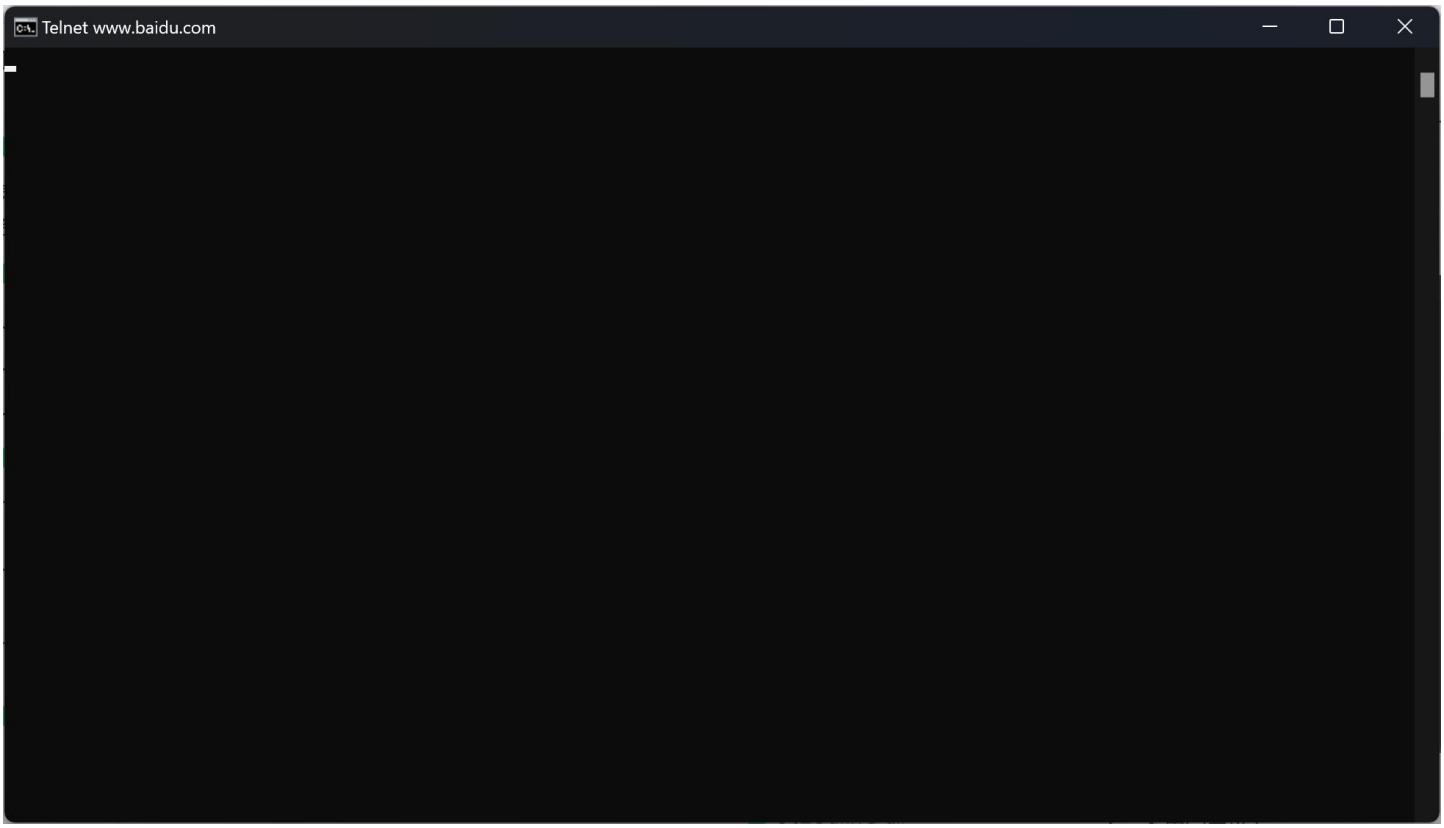
2. 打开cmd命令行窗口
3. 输入命令通用格式：`telnet 目标IP/域名 端口号`，按下回车

高频示例：

- 测网页端口：`telnet www.baidu.com 443`
- 测远程桌面：`telnet 192.168.1.100 3389`
- 测SSH远程：`telnet 192.168.1.1 22`

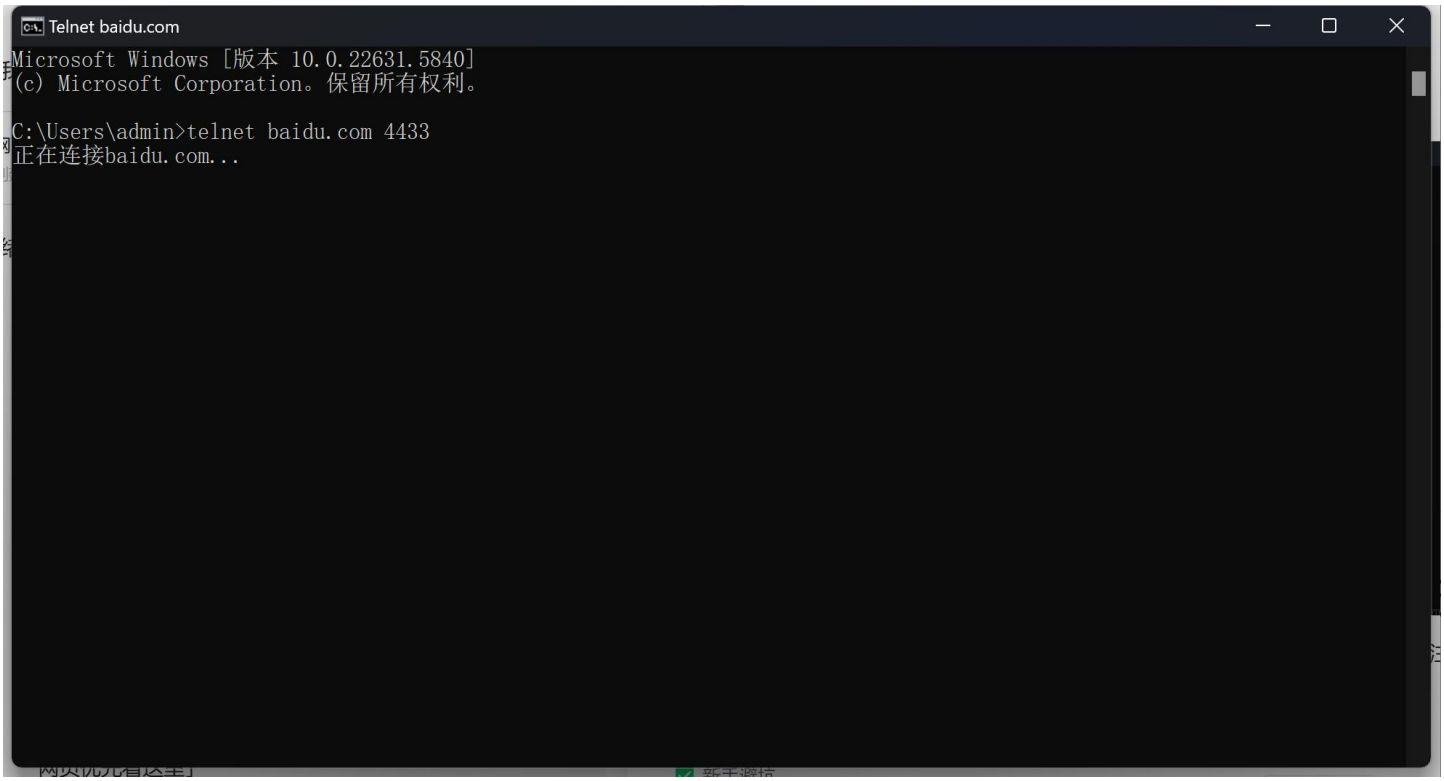
✅ 带标注操作截图

配图1：telnet成功截图



全黑的cmd窗口，左上角光标闪烁，红框标注「✅ 端口连通正常！出现这个界面就代表通了，不用管黑屏」

配图2：telnet失败截图



cmd窗口截图，红框高亮`连接失败。`，标注「❌ 端口不通，排查防火墙、服务是否启动、端口是否开放」

✅ 结果快速解读

结果	故障定位
进入黑屏/空白界面	端口完全通畅，业务故障是服务器/软件本身的问题，不是网络问题
连接失败/超时	端口不通，优先排查防火墙是否放通、服务是否正常启动

✅ 新手避坑

- 黑屏不是卡了！是telnet连接成功的标志，新手最容易踩这个坑
- 华为/华三设备、Linux系统直接支持telnet命令，无需提前开启功能

命令6：arp -a / display arp 「内网排障核心，解决同网段不通」

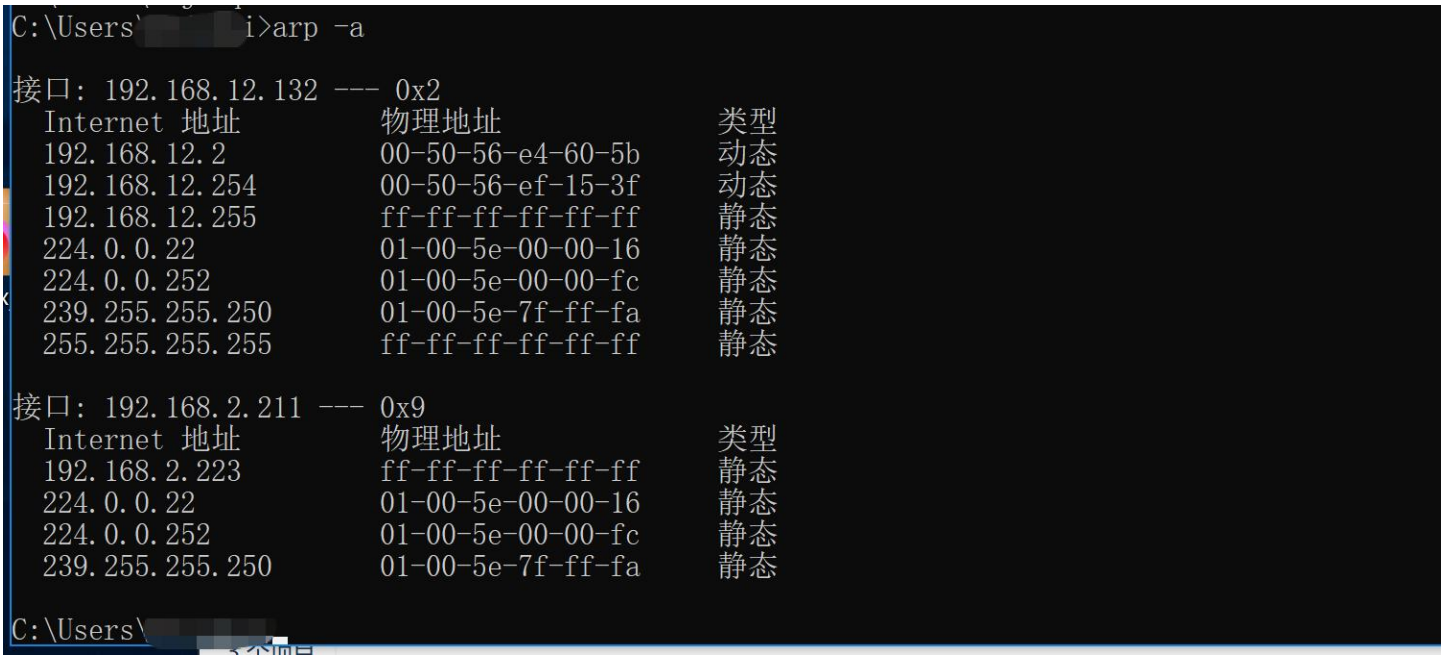
✅ 核心定位

查看IP地址和MAC地址的对应关系，解决同网段设备ping不通、IP地址冲突、ARP欺骗等内网二层故障

✅ 手把手操作步骤

1. 打开cmd命令行窗口
2. 输入命令：`arp -a`，按下回车
3. 精准查询：`arp -a 192.168.1.1`（只看网关的ARP条目）

✅ 操作截图



cmd窗口ARP表截图，2个核心区域标注：

1. 正常条目：「一个IP地址 对应 一个MAC地址」，标注「✅ 正常状态，无冲突」

2. 异常条目：「同一个IP地址，对应2个不同的MAC地址」，标注「❌ IP地址冲突！这就是内网卡顿、不通的核心原因」

✅ 结果快速解读

- 同网段能ping通的设备，必须能在ARP表中查到对应的MAC条目
- 查不到条目=二层链路不通，排查VLAN配置、端口隔离、网线连接
- 一个IP对应多个MAC=IP冲突，更换设备IP地址即可解决

✅ 新手避坑

- 华为/华三设备对应命令：`display arp`，可以查看全网段的ARP学习情况
- 清除ARP缓存命令：Windows用`arp -d *`，解决ARP条目错误导致的不通问题

命令7：route print / ip route 「路由表排查，解决跨网段不通」

✅ 核心定位

查看设备的路由表，确认「数据包有没有去往目标网段的路、下一跳对不对」，解决同网段能通、跨网段/专线访问不通的问题

✅ 手把手操作步骤

1. 打开cmd命令行窗口（管理员模式，右键开始菜单→命令提示符(管理员)）
2. 查看完整路由表：输入`route print`，按下回车
3. 精准过滤：`route print | findstr 192.168.2.0`（只看目标网段的路由）

✅ 操作截图

cmd窗口路由表截图

命令提示符

```
C:\Users\[redacted]>route print
===========================================================================
接口列表
  9...00 0c 29 2c c3 40 ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  2...00 0c 29 2c c3 4a ......Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.2.209    192.168.2.211    281
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.12.2   192.168.12.132     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
    192.168.2.208  255.255.255.240         在链路上     192.168.2.211    281
    192.168.2.211  255.255.255.255         在链路上     192.168.2.211    281
    192.168.2.223  255.255.255.255         在链路上     192.168.2.211    281
     192.168.12.0    255.255.255.0         在链路上    192.168.12.132    281
   192.168.12.132  255.255.255.255         在链路上    192.168.12.132    281
   192.168.12.255  255.255.255.255         在链路上    192.168.12.132    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.2.211    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上    192.168.12.132    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.2.211    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上    192.168.12.132    281
===========================================================================
永久路由:
  网络地址          网络掩码   网关地址   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.2.209      默认
===========================================================================

IPv6 路由表
===========================================================================
活动路由:
 接口跃点数网络目标                 网关
  1    331 ::1/128                  在链路上
  9    281 fe80::/64                在链路上
```

1. 【默认路由】：`0.0.0.0  0.0.0.0  192.168.1.1`，标注「✅ 默认网关路由，上外网的核心路由」
2. 【直连路由】：`192.168.1.0  255.255.255.0`，标注「✅ 本地内网路由，同网段通信的基础」
3. 【静态路由】：标注「去往目标网段的路由，重点看「网络目标」「子网掩码」「网关」3个参数是否正确」

✅ 结果快速解读

- 路由表中没有目标网段的条目=没有路由，数据包直接丢弃，需要添加正确的路由
- 有条目但网关/下一跳错误=路由配错了，数据包走歪了，修改下一跳地址即可

✅ 新手避坑

- 普通家用电脑/办公电脑，无需手动添加路由，路由由路由器自动分配
- 华为/华三设备对应命令：`display ip routing-table`，软考网工必考命令
- Linux系统对应命令：`ip route show`

命令8：netstat -ano 「本地端口排查，解决服务启动失败」

✅ 核心定位

查看本地电脑的端口监听状态、TCP连接列表，定位「服务启动失败提示端口被占用、异常网络连接」的问题

✅ 手把手操作步骤

1. 打开cmd命令行窗口
2. 查看全量端口状态：输入`netstat -ano`，按下回车
3. 精准定位端口占用：`netstat -ano | findstr "8080"`（把8080换成你要查的端口号）

✅ 操作截图

```
C:\Users\admin>netstat -ano

活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态           PID
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       1768
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING       6244
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING       6244
  TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0              LISTENING       2168
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING       9288
  TCP    0.0.0.0:9197           0.0.0.0:0              LISTENING       5820
  TCP    0.0.0.0:33202          0.0.0.0:0              LISTENING       5748
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING       1516
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING       1416
  TCP    0.0.0.0:49670          0.0.0.0:0              LISTENING       3308
  TCP    0.0.0.0:49671          0.0.0.0:0              LISTENING       3924
  TCP    0.0.0.0:49672          0.0.0.0:0              LISTENING       4284
  TCP    0.0.0.0:49676          0.0.0.0:0              LISTENING       5016
  TCP    0.0.0.0:51054          0.0.0.0:0              LISTENING       1492
  TCP    0.0.0.0:51156          0.0.0.0:0              LISTENING       5796
  TCP    0.0.0.0:54053          0.0.0.0:0              LISTENING       5176
  TCP    127.0.0.1:4001         0.0.0.0:0              LISTENING       10144
  TCP    127.0.0.1:4301         0.0.0.0:0              LISTENING       10144
  TCP    127.0.0.1:4310         0.0.0.0:0              LISTENING       10144
  TCP    127.0.0.1:5283         0.0.0.0:0              LISTENING       10144
  TCP    127.0.0.1:7890         0.0.0.0:0              LISTENING       16800
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:51483        ESTABLISHED     16800
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:51513        TIME_WAIT       0
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:52857        ESTABLISHED     16800
  TCP    127.0.0.1:7890         127.0.0.1:52967        ESTABLISHED     16800
```

cmd窗口netstat结果截图

1. 【本地地址】：`0.0.0.0:135`，标注「本地135端口，[0.0.0.0](0.0.0.0)代表全网段可访问」

2. 【状态】：`LISTENING`，标注「✅ 端口正在被监听，服务正常启动」
3. 【PID】：1768，标注「占用这个端口的程序ID，去任务管理器可找到对应的程序」

✅ 结果快速解读

- 端口显示`LISTENING`=端口正在被使用，服务启动正常
- 启动服务提示「端口被占用」，用findstr命令找到对应的PID，去任务管理器结束对应程序即可

✅ 新手避坑

- Linux系统优先用`ss -tulnp`命令，比netstat速度更快、信息更全
- 查看PID对应的程序：任务管理器→详细信息→PID列，找到对应数字即可定位程序